1986 年全国卷(文)

一、单选题

1. 在下列各数中，已表示成三角形式的复数是（　）

A. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$　　**B.** $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

C. $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$　　**D.** $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$

2. 函数 $y=5^x+1$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_5(x+1)$　　**B.** $y=\log_x 5+1$

C. $y=\log_5(x-1)$　　**D.** $y=\log_{(x-1)}5$

3. 已知全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{3,4,5\}$，$B=\{1,3,6\}$，那么集合 $\{2,7,8\}$ 是(　)

A. $A\cup B$　　**B.** $A\cap B$　　**C.** $\overline{A}\cup\overline{B}$　　**D.** $\overline{A}\cap\overline{B}$

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是（　）

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　　**B.** 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数　　**D.** 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

5. 已知 $c>0$，在下列不等式中成立的一个是（　）

A. $c>2^c$　　**B.** $c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$　　**C.** $2^c<\left(\frac{1}{2}\right)^c$　　**D.** $2^c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$

6. 有以下 20 个数：87，91，94，88，93，91，89，87，92，86，90，92，88，90，91，86，89，92，95，88，它们的和是（　）

A. 1789　　**B.** 1799　　**C.** 1879　　**D.** 1899

7. 已知某正方体对角线长为 a，那么这个正方体的全面积是(　)

A. $2\sqrt{2}a^2$　　**B.** $2a^2$　　**C.** $2\sqrt{3}a^2$　　**D.** $3\sqrt{2}a^2$

8. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$）所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称，那么必有（　）

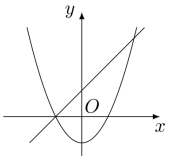
A. $D=E$　　**B.** $D=F$　　**C.** $E=F$　　**D.** $D=E=F$

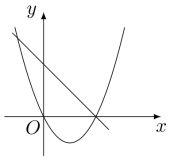
9. 设甲是乙的充分条件，乙是丙的充要条件，丙是丁的必要条件，那么丁是甲的(　)

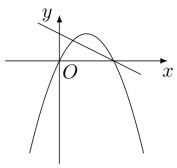
A. 充分条件　　**B.** 必要条件

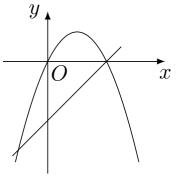
C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

10. 在下列各图中，$y=ax^2+bx$ 与 $y=ax+b$（$ab\neq 0$）的图象只可能是(　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}}=\sqrt[4]{5}$ 的解.

12. 已知 $\omega=\frac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，求 $\omega^2+\omega+1$ 的值.

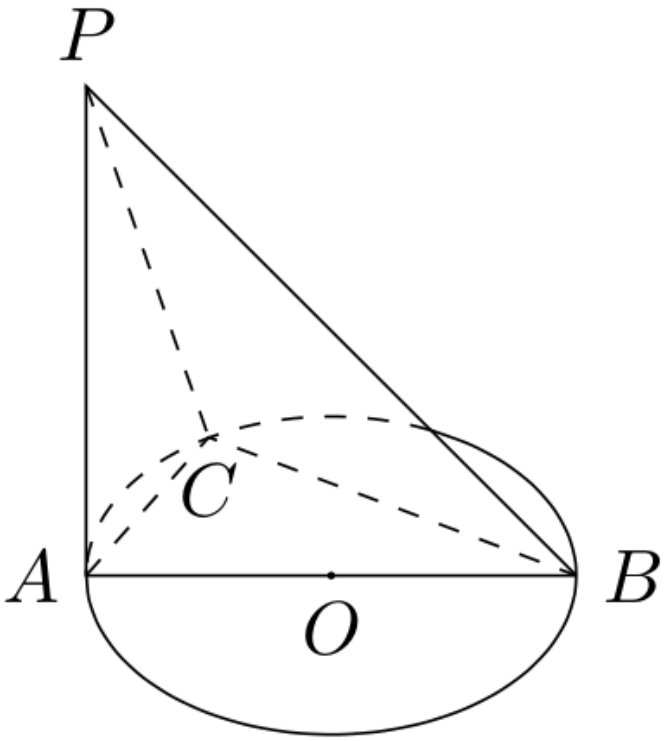
13. 在 xOy 平面上，$\triangle ABC$ 的三个顶点坐标依次为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,3)$，将这个三角形绕 x 轴旋转一周，求所得到的几何体的体积.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+n+7}{5n^2+4}$.

15. 求 $\left(2x^3-\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

16. 求与椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 有公共焦点，且离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 的双曲线方程.

17. 如图，AB 是圆 O 的直径，PA 垂直于圆 O 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任一点，求证：平面 PAC 垂直于平面 PBC.



第 17 题图

18. 求满足方程 $|z+3-\sqrt{3}\mathrm{i}|=\sqrt{3}$ 的辐角主值最小的复数 z.

19. 已知抛物线 $y^2=x+1$，定点 $A(3,1)$，B 为抛物线上任意一点，点 P 在线段 AB 上，且有 $BP:PA=1:2$，当点 B 在抛物线上变动时，求点 P 的轨迹方程，并指出这个轨迹为哪种曲线.

20. 甲，乙，丙，丁四个公司承包 8 项工程，甲公司承包 3 项，乙公司承包 1 项，丙，丁两个公司各承包 2 项，问共有多少种承包方式.

21. 已知 $\sin A+\sin 3A+\sin 5A=a$，$\cos A+\cos 3A+\cos 5A=b$. 求证：

（1）当 $b\neq 0$ 时，$\tan 3A=\dfrac{a}{b}$；

（2）$(1+2\cos 2A)^2=a^2+b^2$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$，其中 $a_1=\dfrac{4}{3}$，$a_2=\dfrac{13}{9}$，且当 $n\geqslant 3$ 时，$a_n-a_{n-1}=\dfrac{1}{3}(a_{n-1}-a_{n-2})$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.